

LAMPIRAN B

12 Soal Latihan dan Kunci Jawaban

No	Nama	Soal Latihan
1.	Dheo Anandika Firdaus	1. Apa asumsi utama yang digunakan dalam memodelkan penjalaran gelombang seismik pada model ak135?
2.		2. Bagaimana bentuk lintasan sinar seismik dan rumus waktu tempuhnya (T) pada kasus limit Bumi homogen dengan kecepatan konstan v_0 ?
3.		3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan <i>ray parameter</i> , tuliskan rumus dasarnya dalam sistem koordinat bola, dan tentukan bentuk rumusnya saat gelombang mencapai titik balik (<i>turning point</i>)!
4.	Keysa Dwi Juniarahma	1. Apa itu model ak135 ?
5.		2. Bagaimana perbedaan karakteristik lintasan dan waktu tempuh fase PcP dan PKP berdasarkan model ak135?
6.		3. Bagaimana pengaruh perubahan struktur dan kecepatan gelombang di dalam Bumi terhadap bentuk lintasan sinar seismik berdasarkan model ak135?
7.	Ali	1. Pada rentang jarak sudut episentral berapa zona ini terbentuk, dan faktor interior bumi apa yang menyebabkannya?
8.		2. Jelaskan perbedaan karakteristik penjalaran dan posisi kemunculan antara gelombang P-diff dan gelombang PKP

9.		3. Sebutkan cabang-cabang pembiasan gelombang PKP serta fase pantulan apa yang diperbaiki akurasi perhitungan waktu tempuhnya oleh model ak135
10.	Shafiya Iman	1. Berdasarkan kurva waktu tempuh model ak135, mengapa terbentuk <i>P-wave shadow zone</i> dan bagaimana kaitannya dengan kemunculan fase PKP?
11.		2. Apaz yang menyebabkan munculnya beberapa <i>arrival</i> dengan waktu tempuh berbeda pada jarak episentral yang sama?
12.		3. Apa yang dimaksud dengan triplikasi pada kurva waktu tempuh, dan bagaimana fenomena tersebut berkaitan dengan perubahan kecepatan gelombang terhadap kedalaman?

No	Nama	Kunci Jawaban
1.	Dheo Anandika Firdaus	1. Bumi diasumsikan berbentuk bola berlapis simetris (<i>spherical layered Earth</i>) serta bersifat isotropik dan elastik dengan kecepatan gelombang seismik murni hanya berubah terhadap kedalaman atau jarak radial dari pusat Bumi.
2.		2. Pada Bumi homogen, pendekatan teori sinar menghasilkan lintasan berupa garis lurus (<i>chord</i>). persamaannya: $T = \frac{L}{v_0} = \frac{2R}{v_0} \sin\left(\frac{\Delta}{2}\right)$ dengan L adalah panjang lintasan lurus (<i>chord</i>)

3.		3. <i>Ray parameter</i> (p) adalah besaran yang nilainya selalu konstan di sepanjang lintasan sinar gelombang seismik yang sama dari sumber hingga kembali ke permukaan. Dalam koordinat bola: $p = \frac{r \sin i}{v(r)}$ Pada titik terdalam lintasan sinar (r_t), sudut datang bernilai $i = 90^\circ$ sehingga persamaannya menyederhana menjadi $p = \frac{r_t}{v(r_t)}$
4.	Keysa Dwi Juniarahma	1. Model kecepatan referensi satu dimensi (1D) untuk interior bumi yang menggambarkan kecepatan gelombang seismik dan kerapatan material bumi berdasarkan kedalamannya.
5.		2. PcP : dipantulkan di Core-Mantle Boundary (CMB) PKP : merambat melalui inti luar
6.		3. Perubahan kecepatan gelombang terhadap kedalaman menyebabkan lintasan gelombang seismik tidak selalu berupa garis lurus. Ketika gelombang melewati lapisan dengan kecepatan yang berbeda, gelombang akan mengalami pembiasan sehingga lintasan sinarnya melengkung. Selain itu, pada batas antar lapisan seperti batas mantel–inti (<i>Core-Mantle Boundary</i>), gelombang dapat mengalami refleksi atau pembiasan yang kuat. Model ak135 menyediakan nilai kecepatan gelombang terhadap kedalaman sehingga dapat digunakan untuk

		menghitung perubahan lintasan dan waktu tempuh gelombang seismik.
7.	Ali	1. <i>Shadow zone</i> gelombang P terletak pada rentang jarak sudut episentral $\Delta = 104^\circ - 140^\circ$. Zona ini terbentuk akibat adanya penurunan kecepatan gelombang P secara drastis saat memasuki lapisan inti luar bumi yang bersifat cair.
8.		2. Gelombang Pdiff merupakan gelombang P yang mengalami difraksi/terfraksi di batas inti-mantel (<i>Core-Mantle Boundary / CMB</i>) dan teramati pada tepi <i>shadow zone</i> , sedangkan Gelombang PKP merupakan gelombang P yang menembus dan terbias melalui inti luar bumi (cair) dan muncul kembali setelah melewati <i>shadow zone</i>
9.		3. Cabang pembiasan dari PKP berupa $PKP_{ab'}$, $PKP_{bc'}$, PKP_{df} dan fase pemantulannya adalah PcP
10.	Shafiya Iman	1. P-wave shadow zone terbentuk akibat pembiasan kuat gelombang P pada Core-Mantle Boundary (CMB) karena perubahan kecepatan saat gelombang memasuki inti luar. Akibatnya, gelombang P langsung tidak teramati pada rentang jarak episentral tertentu. Pada jarak yang lebih jauh, gelombang P yang merambat melalui inti luar dapat kembali teramati sebagai fase PKP.
11.		2. Beberapa arrival dengan waktu tempuh berbeda pada jarak episentral yang sama dapat muncul karena gelombang seismik menempuh lintasan dan mengalami interaksi yang berbeda di dalam Bumi. Perbedaan tersebut dapat berupa penjalaran langsung, pemantulan

		di permukaan, maupun refleksi pada batas lapisan sehingga menghasilkan waktu tiba yang berbeda.
12.		3. Triplikasi adalah kondisi ketika kurva waktu tempuh memiliki beberapa cabang sehingga pada jarak episentral tertentu terdapat lebih dari satu lintasan sinar dengan waktu tiba berbeda. Fenomena ini terjadi akibat perubahan atau gradien kecepatan gelombang terhadap kedalaman yang menyebabkan sinar seismik mengalami pembiasan dengan lintasan berbeda.

